

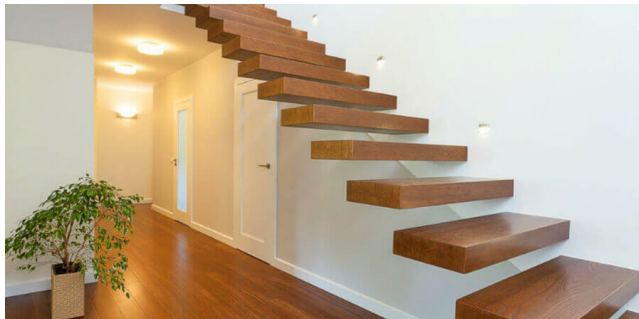
CARGAS PERMANENTES

NBR 6120 : 19

$$q_p = \gamma_{REV} \cdot e_{REV} \approx 100 \text{ Kg/m}^2$$

TIPOS DE REVESTIMENTO:

MADEIRA ($\gamma_{mad} \Rightarrow 5 \text{ a } 12 \text{ KN/m}^3$)



CONCRETO APARENTE ($\gamma_{REV} = 0$)



PORCELANATO ($\gamma_{POR} = 23 \text{ KN/m}^3$)



GRANITO ($\gamma_{GRAN} = 27 \text{ KN/m}^3$)



TABELAS NORMA NBR 6120

Tabela 1 – Peso específico aparente dos materiais de construção (continua)

Material		Peso específico aparente γ_{ap} kN/m ³
1 Rochas naturais	Arenito	21 a 27 (24)
	Ardósia	28
	Basalto, diorito, gabro	27 a 31 (29)
	Calcário denso	20 a 29 (24,5)
	Gnaíse	30
	Granito, sienito, pórfiro	27 a 30 (28,5)
	Lava basáltica	24
	Mármore e calcário	28
	Outros calcários	20
	Taquilito	26
2 Blocos artificiais e pisos	Blocos de concreto vazados (função estrutural, classes A e B, ABNT NBR 6136)	14
	Blocos cerâmicos vazados com paredes vazadas (função estrutural, ABNT NBR 15270-1)	12
	Blocos cerâmicos vazados com paredes maciças (função estrutural, ABNT NBR 15270-1)	14
	Blocos cerâmicos maciços	18
	Blocos de concreto celular autoclavado (Classe C25 – ABNT NBR 13438)	5,5
	Blocos de vidro	9
	Blocos sílico-calcários	20
	Lajotas cerâmicas	18
	Porcelanato	23
	Terracota	21

Tabela 1 (conclusão)

Material		Peso específico aparente γ_{ap} kN/m ³
5 Madeiras	Coníferas – classificação ABNT NBR 7190	
	Madeira maciça classe resistência C20	5
	Madeira maciça classe resistência C25	5,5
	Madeira maciça classe resistência C30	6
	NOTA Umidade U = 12 %	
	Dicotiledóneas – classificação ABNT NBR 7190	
	Madeira maciça classe resistência C20	6,5
	Madeira maciça classe resistência C30	8
	Madeira maciça classe resistência C40	9,5
	Madeira maciça classe resistência C60	10
	NOTA Umidade U = 12 %	
	Madeira laminada colada	
	Compensado de resinosas	5
	Compensado de painéis lamelados (<i>laminboard</i> e <i>blockboard</i>)	4,5
	Aglomerados de partículas	
	ligados por resinas sintéticas	7 a 8 (7,5)
	ligados por cimento	12
	OSB e produtos similares (<i>flakeboard</i> e <i>waferboard</i>)	7
	Aglomerados de fibras	
	duro (<i>hardboard</i>), corrente e temperado	10
	de média densidade (MDF)	8
	brando (<i>softboard</i>)	4